

交换子映射的秩估计：三种解法

教学札记整理

题目. 设 $V = M_n(P)$, $A \in M_n(P)$, 定义线性映射

$$\mathcal{A}: V \longrightarrow V, \quad \mathcal{A}(X) = AX - XA.$$

证明

$$\text{rank } \mathcal{A} \leq n^2 - n.$$

统一记号与基本归约. 记

$$C(A) = \{X \in M_n(P) : AX = XA\}.$$

则

$$\text{Ker } \mathcal{A} = C(A), \quad \dim V = n^2.$$

由秩-零化度定理,

$$\text{rank } \mathcal{A} = n^2 - \dim C(A).$$

因此全题等价于证明

$$\dim C(A) \geq n.$$

以下默认 A 可化为 Jordan 标准型; 若原域上不分裂, 可先扩到代数闭包, 矩阵秩与线性无关关系在扩域下保持, 因此结论不变。

1 解法一: Jordan 块到 Jordan 标准型到相似不变性

这是最适合本题的结构性证明: 不完整计算 $C(A)$, 只在其中构造一个 n 维子空间。

第一步: 单个 Jordan 块

设

$$J = J_m(\lambda) = \lambda I_m + N_m,$$

其中 N_m 是 m 阶幂零 Jordan 块。因为 λI_m 与任意矩阵交换, 且 N_m^k 都与 N_m 交换, 所以

$$I_m, N_m, N_m^2, \dots, N_m^{m-1} \in C(J).$$

又 N_m^k 的非零元位于第 k 条上对角线, 不同 k 的支撑位置不同, 故

$$I_m, N_m, N_m^2, \dots, N_m^{m-1}$$

线性无关。因此单个 m 阶 Jordan 块至少贡献 m 个线性无关的交换矩阵。

第二步: Jordan 标准型

设

$$J = \text{diag}(J_1, J_2, \dots, J_r), \quad J_i = \lambda_i I_{m_i} + N_i,$$

且

$$m_1 + m_2 + \dots + m_r = n.$$

对每个 i 与 $0 \leq k \leq m_i - 1$, 定义分块对角矩阵

$$X_{i,k} = \text{diag}(0, \dots, 0, N_i^k, 0, \dots, 0),$$

即只在第 i 个 Jordan 块位置放 N_i^k 。显然

$$JX_{i,k} = X_{i,k}J,$$

故 $X_{i,k} \in C(J)$ 。这些矩阵线性无关：不同 i 的支撑在不同块上；固定 i 时， $I, N_i, \dots, N_i^{m_i-1}$ 线性无关。于是

$$\dim C(J) \geq \sum_{i=1}^r m_i = n.$$

第三步：相似不变性

若

$$J = P^{-1}AP,$$

则

$$AX = XA \iff (P^{-1}AP)(P^{-1}XP) = (P^{-1}XP)(P^{-1}AP).$$

因此

$$C(J) = P^{-1}C(A)P,$$

所以

$$\dim C(A) = \dim C(J) \geq n.$$

于是

$$\text{rank } \mathcal{A} = n^2 - \dim C(A) \leq n^2 - n.$$

关于“块之间互不干扰”的准确表述。 上述证明只使用了一批分块对角矩阵，因此这些构造确实各 Jordan 块之间互不干扰。但若完整研究 $C(J)$ ，同一特征值的不同 Jordan 块之间还可能出现非零的非对角交换块，所以不能说整个交换子空间就是各块中心化子的直和。

2 解法二：极小多项式法

此法与解法一的结构相同，只是用“极小多项式”证明每个块能贡献足够多的线性无关交换矩阵。

设

$$J_i = J_{m_i}(\lambda_i).$$

单个 Jordan 块 J_i 的极小多项式为

$$m_{J_i}(x) = (x - \lambda_i)^{m_i},$$

因此

$$\deg m_{J_i} = m_i.$$

由极小多项式的定义，

$$I, J_i, J_i^2, \dots, J_i^{m_i-1}$$

线性无关。否则，若存在次数 $< m_i$ 的非零多项式 $p(x)$ 使得 $p(J_i) = 0$ ，则与 m_{J_i} 的最小性矛盾。又这些矩阵都是 J_i 的多项式，所以都与 J_i 交换。

将它们嵌入整体 Jordan 标准型

$$J = \text{diag}(J_1, J_2, \dots, J_r)$$

中，令

$$Y_{i,k} = \text{diag}(0, \dots, 0, J_i^k, 0, \dots, 0), \quad 0 \leq k \leq m_i - 1.$$

则

$$Y_{i,k} \in C(J).$$

这些 $Y_{i,k}$ 线性无关，且总数为

$$\sum_{i=1}^r m_i = n.$$

故

$$\dim C(J) \geq n.$$

由相似不变性，

$$\dim C(A) = \dim C(J) \geq n,$$

从而

$$\text{rank } \mathcal{A} \leq n^2 - n.$$

关键提醒. 不能只用整体极小多项式 $m_A(x)$ 。若 $d = \deg m_A$ ，则只能推出

$$I, A, A^2, \dots, A^{d-1}$$

线性无关，从而 $\dim C(A) \geq d$ 。但一般 d 可能小于 n ，例如 $A = I_n$ 时 $m_A(x) = x - 1$ ，只能得到 $d = 1$ 。真正有效的是对每个 Jordan 块分别使用极小多项式。

3 解法三：完整中心化代数维数公式

此法揭示 $C(A)$ 的完整结构。设 Jordan 标准型为

$$J = \bigoplus_{\lambda} \bigoplus_{i=1}^{r_{\lambda}} J_{\lambda, s_{\lambda i}},$$

其中 $s_{\lambda i}$ 是特征值 λ 对应的第 i 个 Jordan 块大小。将 X 按同样分块写为

$$X = (X_{\lambda i, \mu j}).$$

交换条件

$$JX = XJ$$

等价于每个分块满足

$$J_{\lambda, a} Y = Y J_{\mu, b},$$

其中 $a = s_{\lambda i}$, $b = s_{\mu j}$ 。

第一种情况： $\lambda \neq \mu$

若

$$J_{\lambda, a} Y = Y J_{\mu, b},$$

则对多项式 $p(t) = (t - \lambda)^a$ 有

$$p(J_{\lambda, a}) Y = Y p(J_{\mu, b}).$$

左边为 0，而 $p(J_{\mu, b}) = (J_{\mu, b} - \lambda I)^a$ 可逆，因为 $\mu \neq \lambda$ 。故

$$Y = 0.$$

所以不同特征值之间的分块没有贡献。

第二种情况： $\lambda = \mu$

此时

$$J_{\lambda,a} = \lambda I_a + N_a, \quad J_{\lambda,b} = \lambda I_b + N_b.$$

方程等价于

$$N_a Y = Y N_b.$$

取

$$N_m = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = (y_{pq}) \in M_{a \times b}(P).$$

直接比较矩阵元素，得

$$(N_a Y)_{pq} = y_{p+1,q}, \quad (Y N_b)_{pq} = y_{p,q-1},$$

其中越界项视为 0。故

$$y_{p+1,q} = y_{p,q-1}.$$

这说明 Y 的元素沿左上-右下方向的斜对角线相等；边界条件又迫使除靠近右上角的若干条斜对角线外，其余斜对角线为零。剩余自由斜对线条数为

$$\min(a, b).$$

因此

$$\dim\{Y : N_a Y = Y N_b\} = \min(a, b).$$

于是同一特征值 λ 下，第 i 个 Jordan 块与第 j 个 Jordan 块之间贡献

$$\min(s_{\lambda_i}, s_{\lambda_j})$$

个自由参数。合计得到

$$\dim C(A) = \sum_{\lambda} \sum_{i,j=1}^{r_{\lambda}} \min(s_{\lambda_i}, s_{\lambda_j}).$$

特别地，只取 $i = j$ 的项，便有

$$\dim C(A) \geq \sum_{\lambda} \sum_{i=1}^{r_{\lambda}} s_{\lambda_i} = n.$$

所以

$$\text{rank } \mathcal{A} = n^2 - \dim C(A) \leq n^2 - n.$$

模论视角。 $N_a Y = Y N_b$ 可理解为 $P[t]$ -模同态

$$P[t]/(t^b) \longrightarrow P[t]/(t^a),$$

其中 t 的作用对应幂零 Jordan 块。这样的同态由 1 的像 v 决定，且必须满足 $t^b v = 0$ 。在 $P[t]/(t^a)$ 中满足 $t^b v = 0$ 的元素空间维数为 $\min(a, b)$ ，故得到同一结论。

结论与比较

三种方法的核心都在于证明 $\dim C(A) \geq n$:

方法	主要工具	特点
Jordan 三段论	单块幂零部分 $I, N, \dots, N^{m-1}$	最适合本题, 构造清楚, 证明最短
极小多项式法	每个 Jordan 块的极小多项式次数等于块大小	线性无关性由极小多项式直接保证
完整公式法	分块方程 $J_{\lambda,a}Y = YJ_{\mu,b}$	最深刻, 精确给出 $\dim C(A)$

最终均得到

$$\text{rank}(X \mapsto AX - XA) \leq n^2 - n.$$